RENK UZAYLARI-DÖNÜŞÜMLER

Renk

Işık, gözün retinasının uyarılmasından kaynaklanan ve görsel algılamalar aracılığıyla bir gözlemcinin farkına vardığı ışıksal enerjidir.

Renk, ışığın kendi öz yapısına ya da cisimlerden yansımasına bağlı olarak gözün retinasına değişik biçimde ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır.

Renk sistemleri, renkli yüzeylere yönelik olarak ***renk sıralama sistemleri*** *(color order systems)* ve yüzey renklerine yönelik olarak ta ***renk uzayları*** *(color spaces)* olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

Renk Sıralama Sistemleri

Renk sıralama sistemlerinde, benzer renkler yan yana getirilir ve renk değişimleri sürekli olacak biçimde sıralanır.

Renk sıralama sistemleri üç temel yolla oluşturulur.

Boya karışım sistemi *(colorant mixture system)*: Boya maddesinin düzenli değişen oranlarıyla ve çıkarmalı renk karışımı yöntemiyle renkler tanımlanır ve sıralanır.

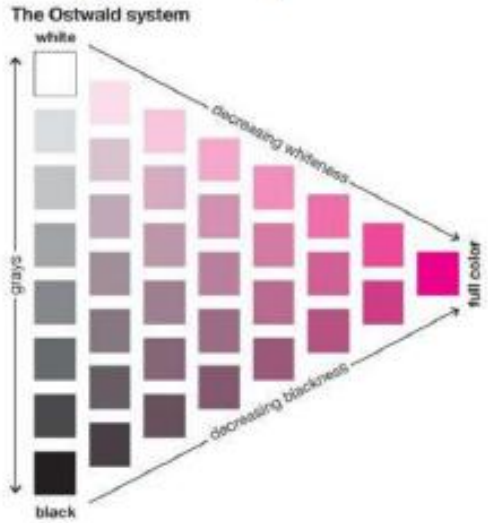
Renk karışım sistemi *(color mixture system)*: Renkölçerler ile toplamalı renk karışımı yöntemine göre renkler tanımlanır ve sıralanır. En tanınmış örneği Ostwald Renk Sistemidir.

Renk görünüm sistemi *(color appearance system)*: Gözlemcinin renksel duyulanmasına bağlı olarak renkler tanımlanır ve sıralanır. En tanınmış örneği Munsell Renk Sistemidir.

Ostwald Renk Sistemi-Yirminci Yüzyıl Renk Teorileri

Ostwald renk sistemi 1914 yılında Alman bilim adamı Wilhelm Ostwald tarafından geliştirilmiştir. Renklerin bir çember üzerine düzenli olarak sıralandığı, ortaya doğru, yani dairenin merkezine doğru rengin grileştiği ve tümünün aşağı doğru koyulaşıp, yukarı doğru açıklaştığı düşünülerek, renk çemberi boyunca taban tabana birleşmiş iki koniden oluşmuş geometrik bir yapıya sahiptir. Ostwald renk sisteminin üstten görünümü Şekiller'de verilmiştir. 4 temel renk, 6 tonlama vardır. Ana renkler sarı, deniz mavisi, kırmızı ve deniz yeşilidir. Bunlarda kendi aralarında 24 renk oluşturacak şekilde daire üzerinde yer alırlar.



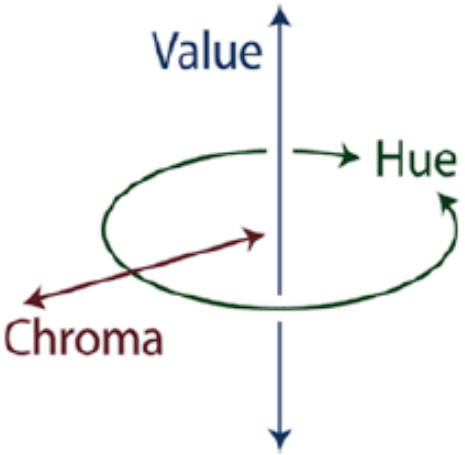




Munsell Renk Sistemi-Yirminci Yüzyıl Renk Teorileri

Munsell renk sistemi, 1905 yılında Amerikalı Albert Henry Munsell tarafından geliştirilmiştir. Bu sistemin esası, bir rengin görsel özelliklerinin üç bileşenle tanımlanabileceği ve herhangi bir bileşenin eşit adımlarının, eşit görsel algılama adımlarına karşılık geleceği düşüncesine dayanmaktadır. Sözü edilen üç bileşen **renk** adı (H: hue), değer (V: value) ve doygunluk (C: chroma) tur.

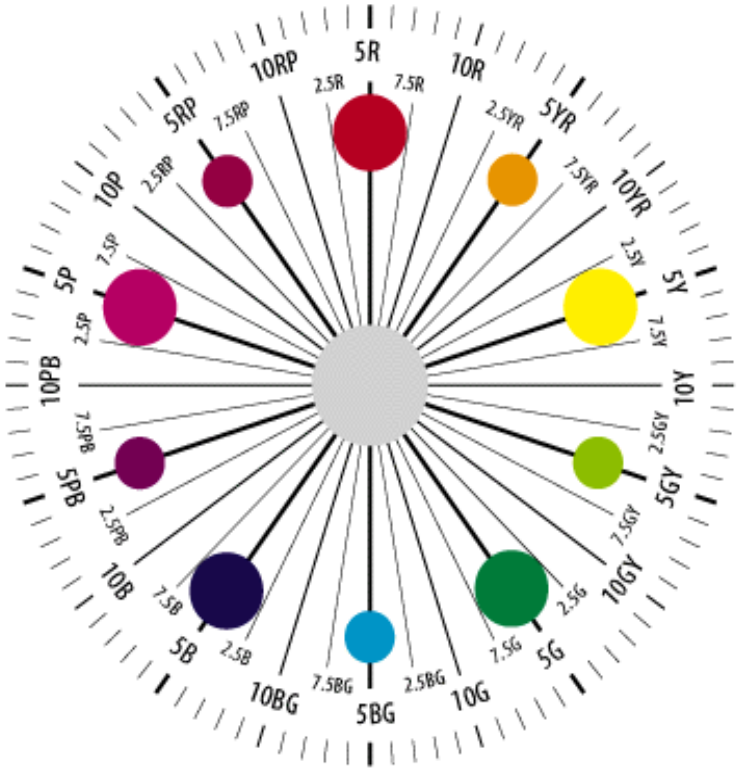
- **Rengin Adı/Türü/Ton/*Hue***
- **Rengin Parlaklığı/Yoğunluğu/Değeri/ *Value***
- **Rengin Doygunluğu/Saflığı/*Chroma***

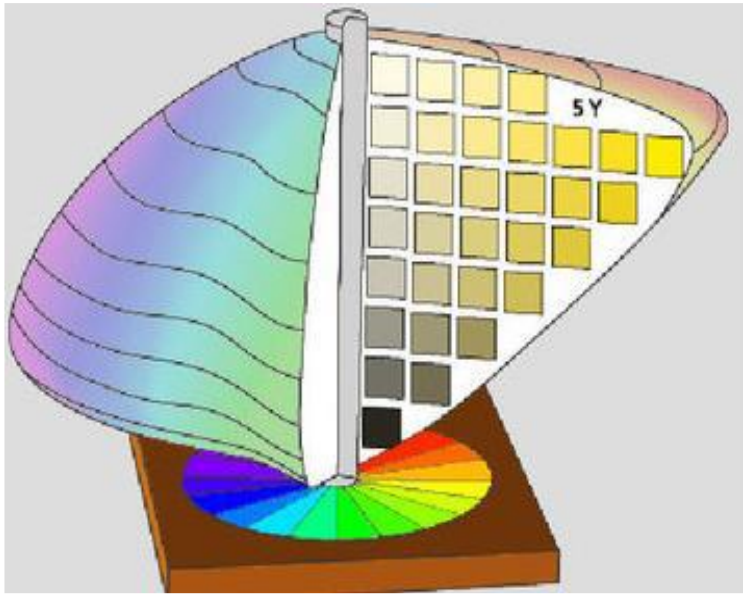


Munsell Renk Sistemi-Yirminci Yüzyıl Renk Teorileri

- **Renk Adı (H):** Bir rengi ötekilerden ayırt eden niteliktir. Munsell renk sisteminde 5 ana renk (kırmızı, sarı, yeşil, mavi, mor) vardır. Bunların arasında ise 5 yardımcı renk (sarı-kırmızı, yeşil-sarı, mavi-yeşil, mor-mavi, kırmızı-mor) vardır. Ana renkler, bir daire çemberi üzerinde kırmızı, sarı, yeşil, mavi ve mor sırasını izleyerek ve çemberi 5 eşit parçaya bölecek biçimde yerleştirilmiştir.
- Yardımcı renk türleri çember 10 eşit bölgeye ve bu bölgelerin her biride tekrar 10 eşit parçaya bölünerek ondalık sayı numaralaması kurulmuştur.
- Renkler, renk adlarının İngilizce baş harfleri ve sayılar kullanılarak (5R, 5Y, 5G, 5YR, 5GY, 10GY gibi) ya da yalnızca sayılarla (5:kırmızı, 25:sarı, 45:yeşil gibi) simgelenir.

Munsell Renk Sistemi-Yirminci Yüzyıl Renk Teorileri





Munsell Renk Sistemi

- **Doygunluk (C):** Bir rengin aynı değerdeki renk tonu olmayan (siyah beyaz arası) bir renkten ayrım derecesini belirleyen niteliğidir. Bir renk **griden uzaklaştıkça doygunluğu artar, griye yaklaştıkça doygunluğu azalır**. Tam grinin doymuşluğu 0 dır. Her renk türünün değişik değerlerindeki maksimum doygunluk derecesi farklı olduğu için, doymuşluk için üst sınır belirlenmemiştir. Doygunluk değeri, silindirsel koordinatlarla verilir.
- **Renk ne kadar kuvvetli ise doygunluğu o derece fazladır. Doygunluk rengin ışığı yeterince yansıtması ve parlaklığıyla ilgilidir. Rengin doygunluğu arttıkça görünüş daha kuvvetli ve canlı gözükür.**
- Munsell renk sisteminde bir renk, «Renk Tonu Değer/Doygunluk (H V/C)» biçiminde sıralanan simgelerle gösterilir. Örneğin 5R 6/8 yada 5 6/8 gibi Bu sistemin renk örneklerinin yer aldığı ilk ‘Munsell Renk Atlası’ 1915 yılında yayınlanmıştır. Günümüzde bu atlas ‘Munsell Renk Kitabı’ adıyla anılmakta olup halen ABD, Japonya ve İngiltere’de ulusal standart renk tanımlama sistemi olarak kullanılmaktadır.

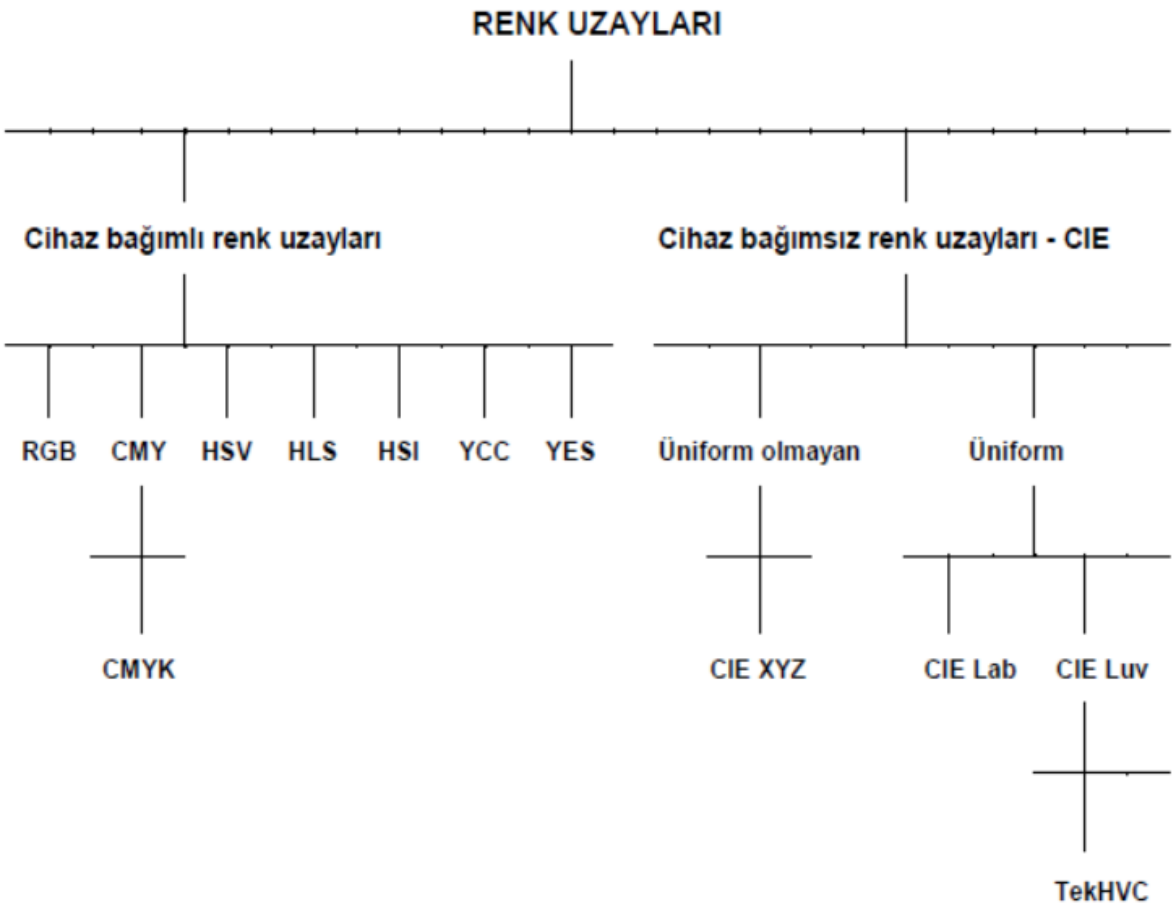
Renk Uzayları

Renk uzayları, renkleri tanımlamak için kullanılan matematiksel modellerdir. Renk uzayları, bütün renkleri temsil edecek şekilde oluşturulur. Renk uzayları 3D olarak tasarlanır. Çünkü Renkmetri (colorimetry) biliminin temelini oluşturan Grassmann'ın birinci kanununa göre bir rengi belirlemek için birbirinden bağımsız üç değişkene gerek vardır.
Renklerin renk uzayındaki yerleri bu değişkenlere göre belirlenir. Her renk uzayının kendine özgü biçimde renk oluşturma için bazı standartları vardır. Renk uzayları oluşturulurken bir başka renk uzayına doğrusal yada doğrusal olmayan yöntemlerle dönüşüm yapılabilmelidir.

Renk Uzayları

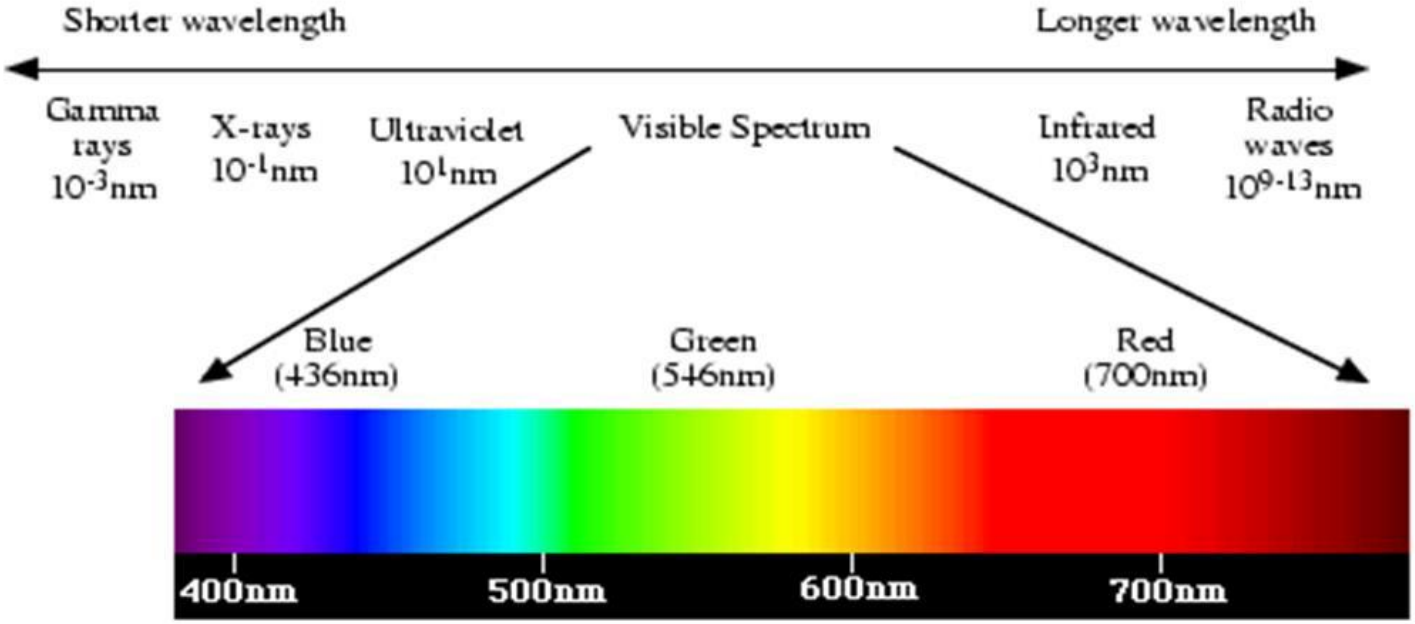
Farklı renkli görüntüleme ve işleme cihazları farklı renk uzayları kullanır. Örneğin televizyon, bilgisayar monitörleri ve tarayıcılar RGB renk uzayını, yazıcı ve çiziciler CMY(K) renk uzayını kullanır. Renk uzayları genel olarak cihaz bağımlı ve cihaz bağımsız renk uzayları olarak iki gruba ayrılır. Cihaz bağımlı renk uzaylarında renkler cihazın özelliklerine bağlı olarak üretilir. Yani tamamen cihazın teknik özelliklerine bağlıdır. Cihaz bağımsız renk uzayları ise CIE *(Commission Internationale de L.Eclairage: Uluslararası Aydınlatma Komisyonu)* tarafından geliştirilen ve bütün renkler için renk ölçümünü sağlayan yani renkmetride kullanılan uzaylardır.

Renk Uzayları



Renkli Görüntü (Colour Image)

- Göz 400 700 nm dalga boyundaki ışıkları algılayabilir.
- Gözümüzdeki renk algılayıcı hücrelerin 3 çeşit olması sebebiyle gördüğümüz bütün renkler kırmızı, yeşil ve mavi renklerden oluşur.



Matlab’de Renkli Görüntü

- Indexed images
- RGB images
- Gray images
- Binary images

Indexed images

İndeksli bir görüntü, **veri matrisi** X'i ve **renk-tablosu** matrisini içerir. Veri matrisi uint8, uint16, veya double olabilir. Renk-tablosu matrisi [0,1] aralığında double ve floating-point değerlere sahip olan m-by-3'lük bir dizidir. Her bir satır kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerini gösterir. Her bir pikselin rengi X'in ilgili değerinin kullanılması ile belirlenir. 1 değeri ilk satırı, 2 değeri ikinci satırı gösterir, ve devam eder.

Bir renk-tablosu genellikle indeksli görüntüde saklanır ve imread fonksiyonu kullanıldığında otomatik olarak görüntü ile birlikte yüklenir. Bununla beraber, default veya isteğe bağlı olarak seçilen bir renk-tablosu kullanılabilir. Aşağıdaki şekil indeksli bir görüntünün yapısını gösterir. Görüntüdeki pikseller tamsayılarla temsil edilir.

Indexed images

- Renk matrisi (Colormap matrix)-Veri matrisi
- Görüntü matrisi (Image matrix)-Renk Tablosu

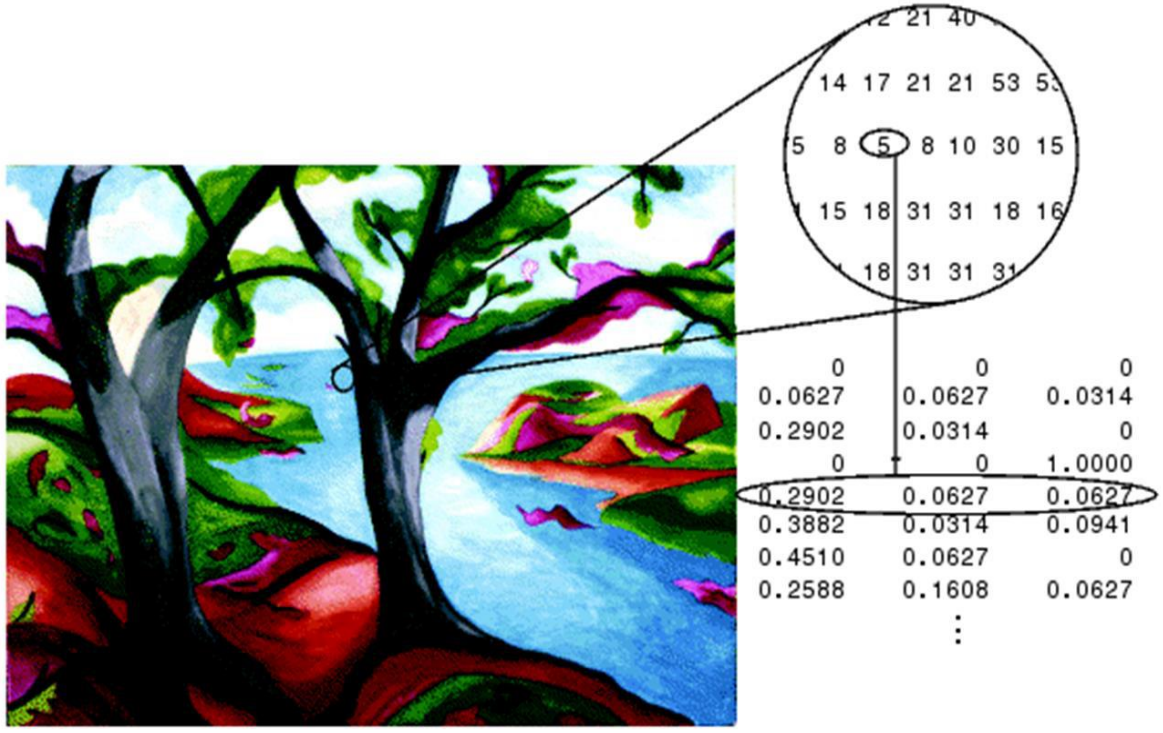


Image Courtesy of Susan Cohen

Relationship of Pixel Values to Colormap in Indexed Images

RGB images

RGB görüntü 3 boyutlu bir matristen oluşur. Boyutlar Red, Green, Blue renk değerlerini ifade eder.

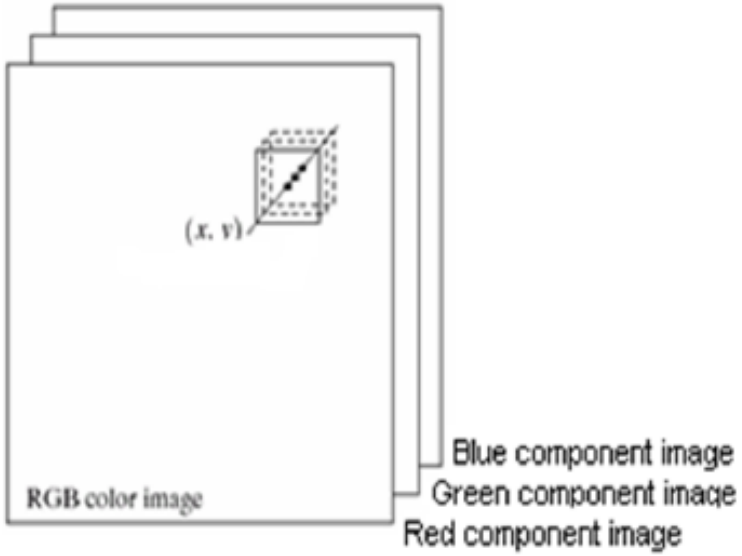
Her renk 8 bit ile temsil edilir.

1 pixel toplam 24 renk biti ile temsil edilir.

$(2^8)^3 = 16{,}777{,}216$ farklı renk oluşturulabilir.

RGB görüntü uzayı kartezyen koordinat sistemini baz alır.

RGB renk uzayı bilgisayar monitörleri, tarayıcılar ve katodik televizyon tüpleri gibi cihazlarda kullanılır.

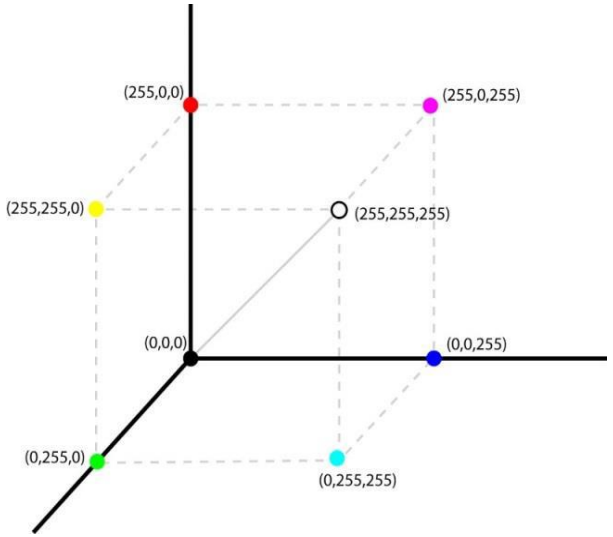


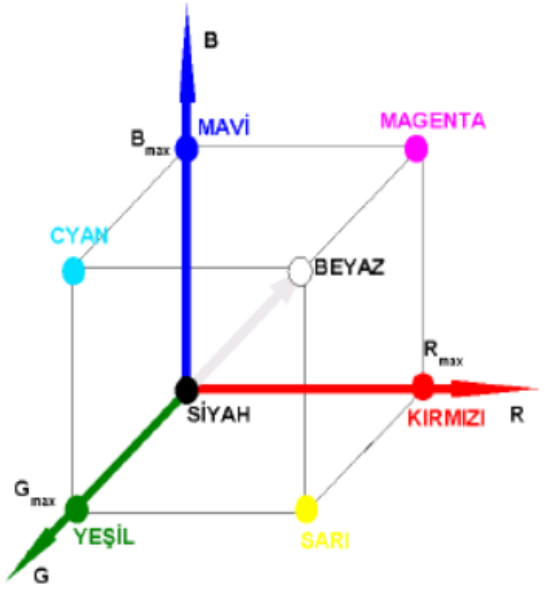
RGB images

Her renk %100 oranında karıştırıldığında beyaz ve %0 oranında karıştırıldığındaysa siyah elde edilir.

Her renk bandı aynı oranda karıştırılırsa gri renk doğrusu üzerindeki bir renk seçilmiş olur.

Örneğin R – G – B dizilimi değişmesi, resimdeki sınırları değiştirmez, ancak resmin renklerinin değişmesine sebep olur.



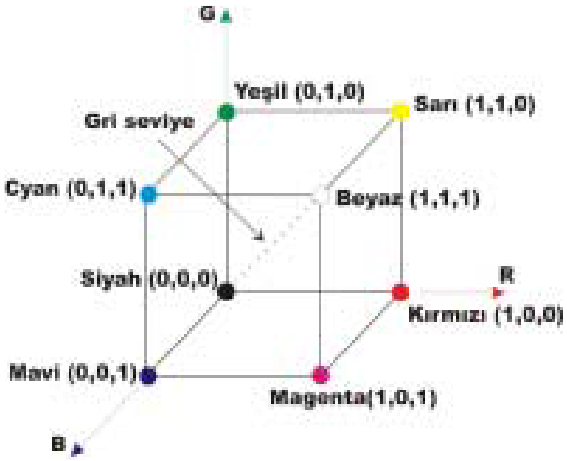


RGB images

RGB üzerinde rengin **parlaklık** bilgisinin çıkartılması **zordur**.

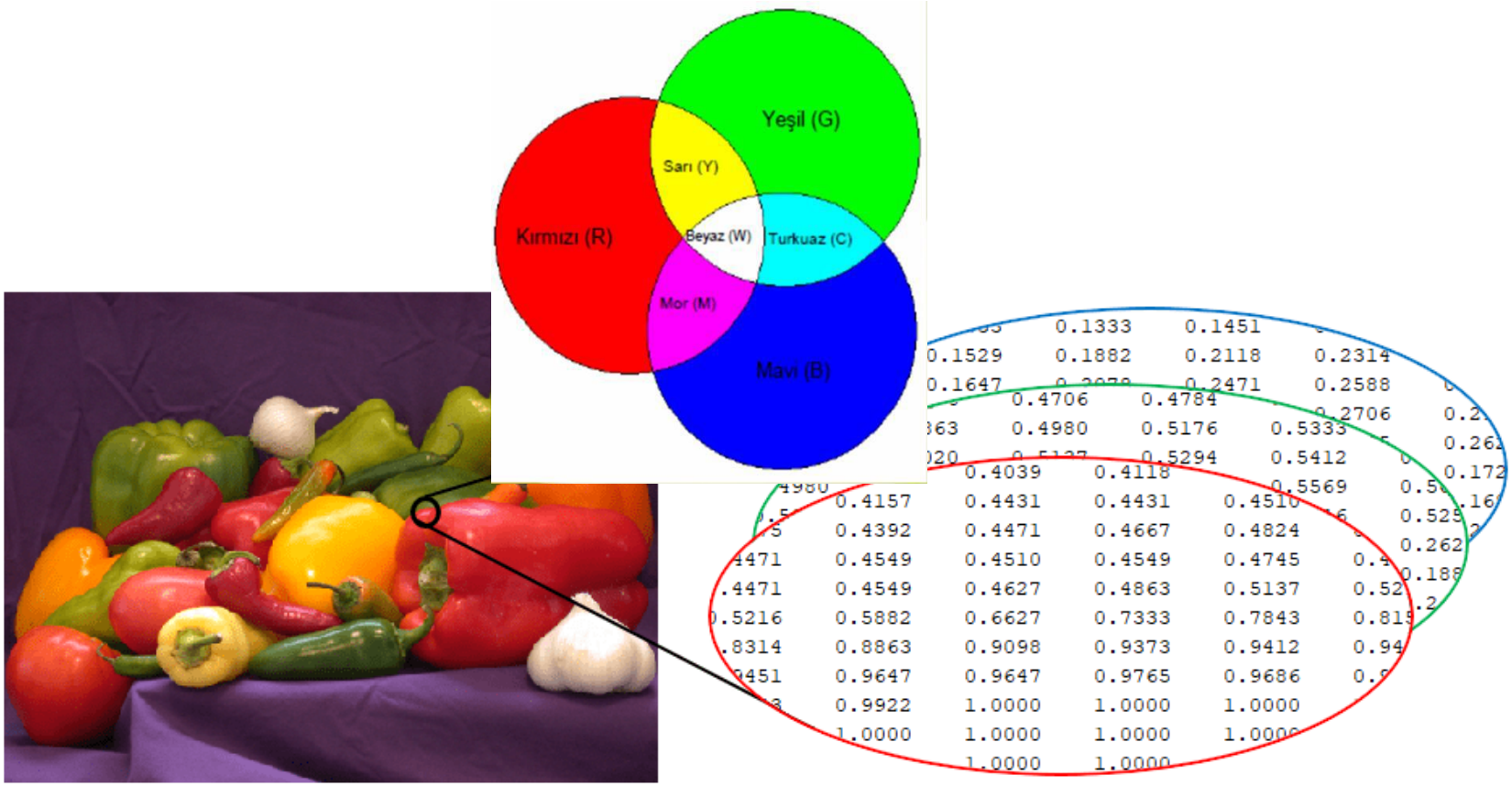
RGB modelinde renkler küp şeklinde sembolize edilen renk uzayı içinde her hangi bir nokta ile temsil edilirler.

Bu renk düzeneğinde **Gri** tonlar, **Siyah** olarak bilinen renk uzayının merkezinden **Beyaz** olarak bilinen renk uzayının **gidebileceği** en uç noktaya kadar uzanan bir doğru parçasıdır.



R	G	B	
0	0	0	SİYAH
0	0	1	MAVİ
0	1	0	YEŞİL
0	1	1	CYAN
1	0	0	KIRMIZI
1	0	1	MAGENTA
1	1	0	SARI
1	1	1	BEYAZ

RGB images


Yeşil (G)
Sarı (Y)
Kırmızı (R)
Beyaz (W)
Turkuaz (C)
Mor (M)
Mavi (B)
0.1333 0.1451
0.1529 0.1882 0.2118 0.2314
0.1647 0.2471 0.2588
0.4706 0.4784
0.4980 0.5176 0.5333
0.5294 0.5412
0.4039 0.4118
0.5569
0.4157 0.4431 0.4431 0.4510
0.4392 0.4471 0.4667 0.4824
0.4549 0.4510 0.4549 0.4745
0.4549 0.4627 0.4863 0.5137
0.5882 0.6627 0.7333 0.7843
0.8863 0.9098 0.9373 0.9412
0.9647 0.9647 0.9765 0.9686
0.9922 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000

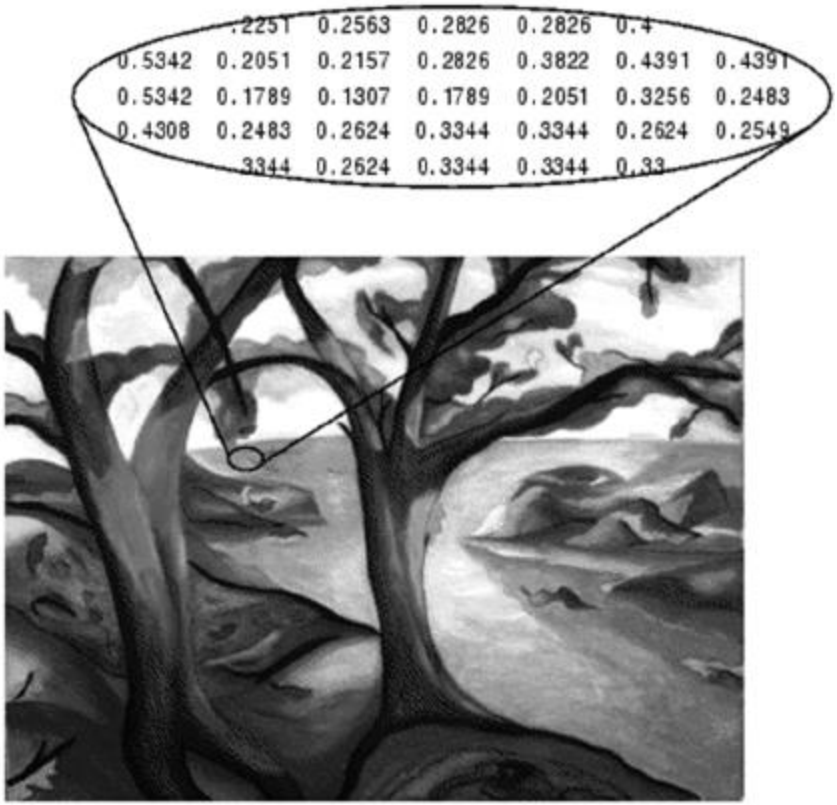
Gray images

Bir görüntüyü RGB'den gri seviyeye dönüştürmek için;

Gri Yoğunluk= 0.299R + 0.587G + 0.114B

Diğer bir dönüştürme şekli;

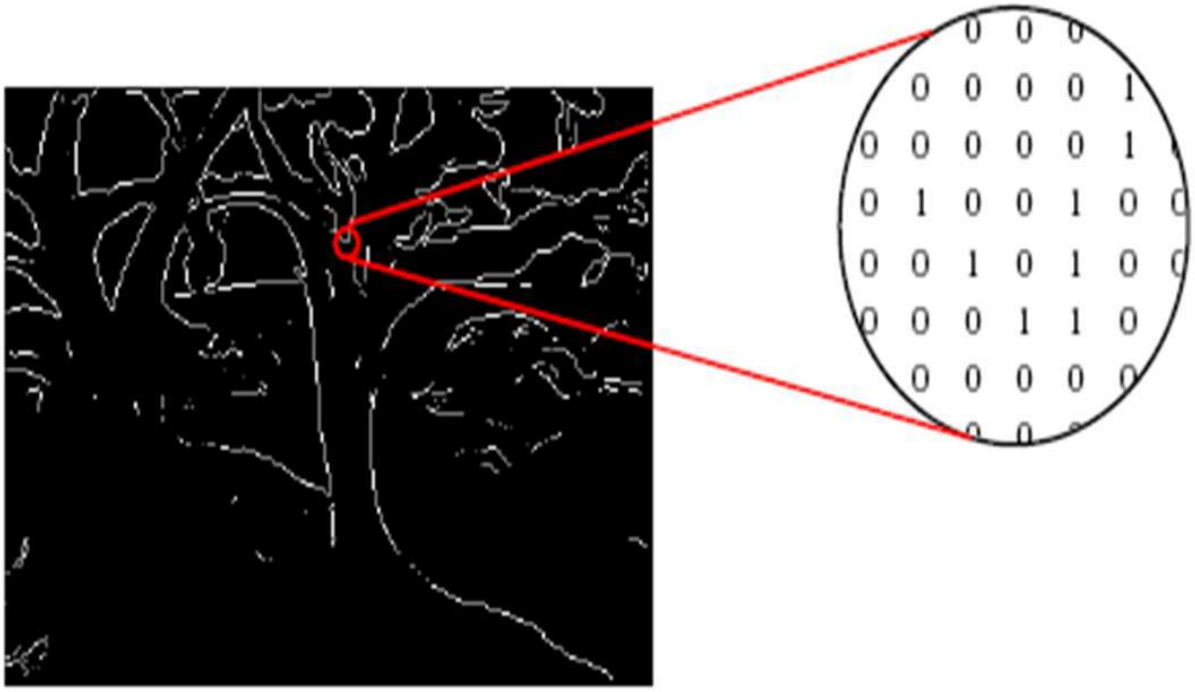
Gri Yoğunluk= 0.333R + 0.333G + 0.333B



Pixel Values in an Intensity Image Define Gray Levels

Binary images

This figure shows an example of a binary image.



NTSC Renk Uzayı

- USA'de televizyonlarda (TV/video) kullanılan bir renk formatıdır (National Television System Committee). Yukarıdan aşağıya ve soldan sağa işlenen farklı sayıda yatay çizgi içerirler.
- Gray-scale bilgisi, renk bilgisinden ayrılır. Bu sebeple sinyal **hem renkli hem de renksiz** televizyonlarda kullanılabilir.
- Üç parametresi vardır.
  - Y (luminance)
  - I (hue)
  - Q (saturation)

NTSC Renk Uzayı

$$\begin{bmatrix} Y \\ I \\ Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ 0.596 & -0.275 & -0.321 \\ 0.212 & -0.523 & 0.311 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0.956 & 0.621 \\ 1 & -0.272 & -0.647 \\ 1 & -1.105 & 1.702 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y \\ I \\ Q \end{bmatrix}$$

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

yiq_image=rgb2ntsc(rgb_image)

rgb_image=ntsc2rgb(yiq_image)

- YIQ' da, Y intensity (yoğunluk) demektir. I ve Q ise renk bilgisini taşımaktadır. RGB' ye dönüşümü için (rgb2ntsc veya ntsc2rgb).
- RGB resim uint8, uint16 veya double olabilir.
- Çıkış double bir matristir.

YCbCr Renk Uzayı-Dönüşüm

Televizyonlar ilk çıktığı zaman görüntüde sadece siyah-beyaz aralığı vardı. Renkli görüntüye geçiş bir anda olamayacağı için bu yavaş ilerleyen süreçte yayınları hem siyah beyaz hem de renkli televizyonlarda izlenebilecek şekilde yapma gerekliliği ortaya çıktı. Eğer doğrudan RGB benzeri bir sisteme geçiş yapılsaydı hem külfetli bir altyapı değişikliği yapmak gerekecekti, hem de siyah beyaz televizyonlar tamamen kullanılamaz olacaktı. Bunu engellemek için görüntüdeki siyah-beyaz (aydınlık) değerini değiştirmeden sinyale renk verisi eklemeye olanak sağlayan **YUV sistemi geliştirildi.** Burada **siyah/beyazı, yani aydınlığı belirleyen sinyal değeri Y**, **rengi belirleyen sinyal değerleri ise U ve V (dijitalde Cb ve Cr) olarak belirlendi.** Bu sistemin RGB'den en büyük farklı renk değerini aydınlık değerinden ayrı tutup sadece 2 birim veri (U-V/Cb-Cr) ile ifade etmeyi mümkün kılmasıdır.

YCbCr Renk Uzayı-Dönüşüm

YUV, genellikle **video** görüntülerini **kaydetmek** için kullanılan bir renk sistemidir. **Y**: *Luminance*, **U**: *Chrominance1*, **V**: *Chrominance2* sözcüklerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır.
Sistemde, Y (parlaklık) siyah-beyaz, U (**Cb**:Chrominance blue) ve V (**Cr**:Chrominance red) ise mavi ve kırmızı renk bilgilerini temsil ederler. YUV birçok alt standarda sahiptir. Örnek bir YUV çevrimi olarak, **RGB** ile **HDTV** standartındaki YUV dönüşümü aşağıda incelenebilir.

```
Y   =      (0.257 * R) + (0.504 * G) + (0.098 * B) + 16

Cr = V =   (0.439 * R) - (0.368 * G) - (0.071 * B) + 128

Cb = U = -(0.148 * R) - (0.291 * G) + (0.439 * B) + 128
```

```
B = 1.164(Y - 16)                    + 2.018(U - 128)

G = 1.164(Y - 16) - 0.813(V - 128) - 0.391(U - 128)

R = 1.164(Y - 16) + 1.596(V - 128)
```

YCbCr Renk Uzayı-Dönüşüm

- Digital videolarda kullanılan bir renk formatıdır.

$$\begin{bmatrix} Y \\ Cb \\ Cr \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ -0.169 & -0.331 & 0.500 \\ 0.500 & -0.419 & -0.081 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

```
ycbcr_image=rgb2ycbcr(rgb_image)
```

- Giriş hangi veri türünde ise çıkış da o veri türündedir.

YCbCr Renk Uzayı-Dönüşüm

RGB'ye dönüşüm

$$R = 1.00000\,Y + 1.40200\,C_r$$

$$G = 1.00000\,Y - 0.34414\,C_b - 0.71414\,C_r$$

$$B = 1.00000\,Y + 1.77200\,C_b$$

YC_bC_r dönüşümleri için birçok yöntem vardır. Bu, CCIR (International Radi Consultive Committee) 601-1 önerisidir ve JPEG sıkıştırmasında kullanılan tipik bir modeldir.

YCbCr Renk Uzayı-Dönüşüm

$$Y \leftarrow 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$$

$$Cr \leftarrow (R - Y) \cdot 0.713 + delta$$

$$Cb \leftarrow (B - Y) \cdot 0.564 + delta$$

$$R \leftarrow Y + 1.403 \cdot (Cr - delta)$$

$$G \leftarrow Y - 0.714 \cdot (Cr - delta) - 0.344 \cdot (Cb - delta)$$

$$B \leftarrow Y + 1.773 \cdot (Cb - delta)$$

$$delta = \begin{cases} 128 & \text{for 8-bit images} \\ 32768 & \text{for 16-bit images} \\ 0.5 & \text{for floating-point images} \end{cases}$$

CMY Renk Uzayı-Dönüşüm

- Fotokopi makineleri veya printer (yazıcı, çizici, matbaa vb.) gibi kağıt üzerine renkli görüntü basan, çoğaltan cihazlar, veriyi CMY formatında alırlar.

Cyan (Camgöbeği) : [0 1 1]
Magenta (Eflatun) : [1 0 1]
Yellow (Sarı) : [1 1 0]

$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

CMYK Renk Uzayı-Dönüşüm

- Diğer bir renk modeli CMYK olarak adlandırılır. Key-Siyak (K) yazdırma işleminde eklenir. Çünkü bu, diğer üç rengin kombinasyonundan daha saf bir siyahtır. Saf siyah daha büyük bir zıtlık sağlar.

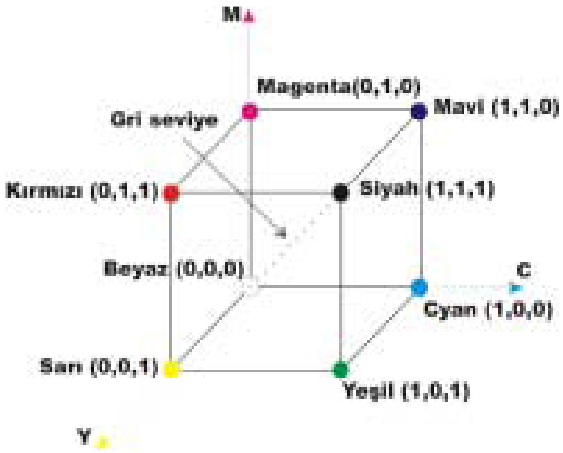
CMY'den CMYK'ya dönüşüm yapmak için:

$$K = \min(C, M, Y)$$
$$C = C - K$$
$$M = M - K$$
$$Y = Y - K$$

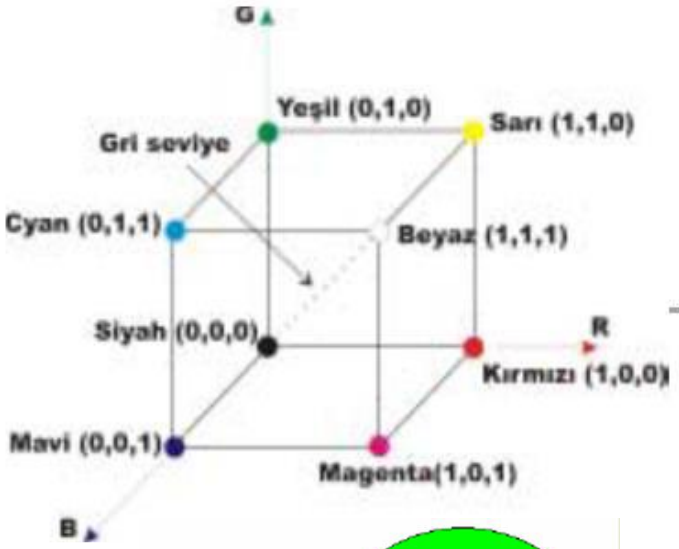
CMYK'dan CMY'ye dönüşüm için **siyah bileşen C, M, ve Y bileşenlerine eklenir.**

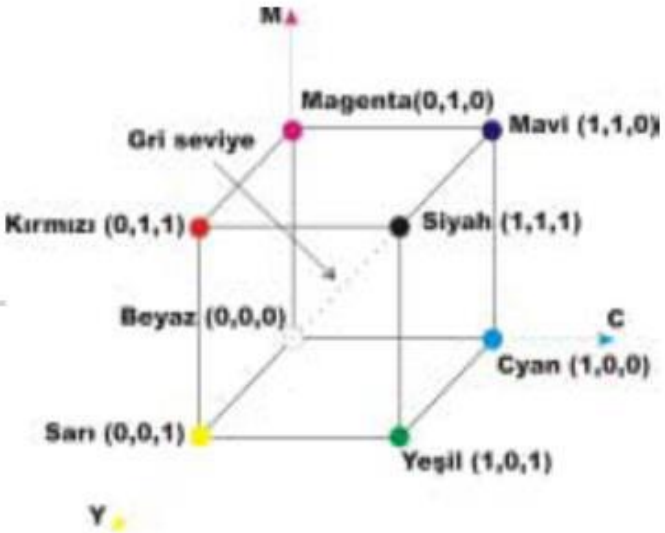
CMY Renk Uzayı

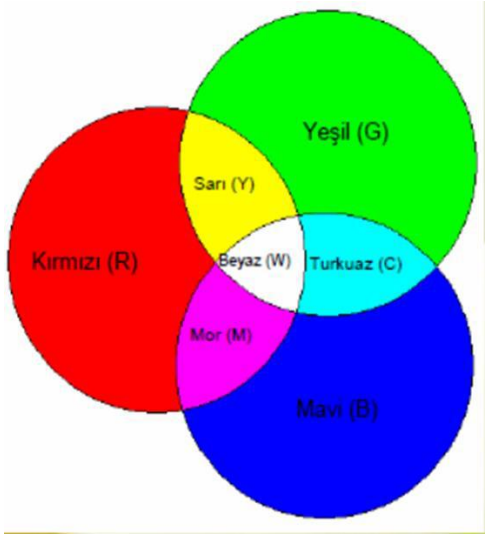
- Cyan, Magenta ve Yellow CMY renk uzayının eksenleridir. Bu sistem toplamalı renk karışımı yönteminin yani RGB renk uzayının tamamlayıcısıdır. Bunun anlamı CMY renk uzayını oluşturan iki bileşenin karışımıyla RGB renk uzayını oluşturan bir bileşenin elde edilmesidir.
- Örneğin, cyan ve magenta karıştırılınca, cyanın emilmesiyle magenta kırmızıyı, magentanın emilmesiyle cyan yeşili yansıtır. Böylece sadece emilme olmayan bölgede mavi kalır. Benzer olarak cyan ve sarı karışımı yeşili ve magenta ve sarı karışımı kırmızıyı verir.
- CMY renk uzayı küpünün 1 1 1 noktası siyahı gösterir. Küpün orijini beyaz 0 0 0 dır. Teorik olarak küpün beyaz ve siyah noktalarını birleştiren diagonal çizgi boyunca ana renklerin eşit oranlarda katılmasıyla gri renkler oluşur.

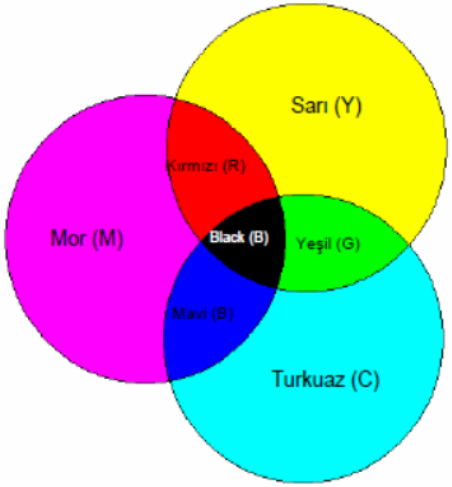


CMY Renk Uzayı



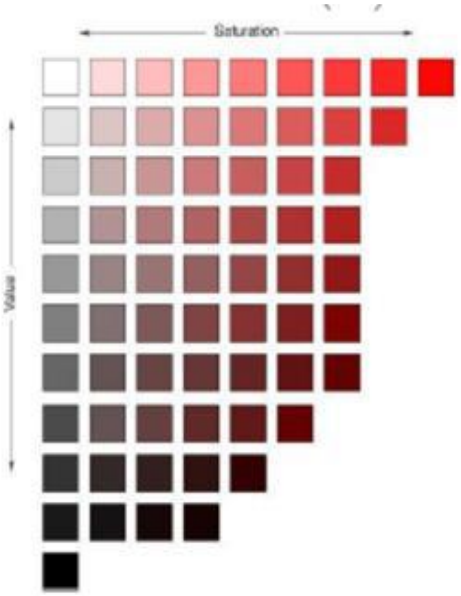






HSI (HSV-HCV) Renk Uzayı

- HSV harfleri:
  - Hue: Renk değeridir (kırmızı, yeşil, mavi,sarı vb...)
  - Saturation (doygunluk): Renkte daha fazla beyaz daha az satürasyon anlamına gelir. Yoğun kırmızı yüksek satürasyona, pembe ise düşük satürasyona sahiptir.
  - Value (değer): Parlaklığın derecesidir. Açık renkler yüksek yoğunluğa, koyu renkler ise düşük yoğunluğa sahiptir.
- Bu son terim I (Intensity) – L (Luminanse, Lightness) olarak ta adlandırılabilir ve uygulamalarda aynı görevi yani rengin parlaklık seviyesini belirlerler.
- Renk modeli RGB renk uzayından türetilmiş rengin Parlaklık eksenine göre dönme açısı, rengin parlaklığı, ve doyum değerinin birer ölçüsüdür.



HSI (HSV-HCV) Renk Uzayı

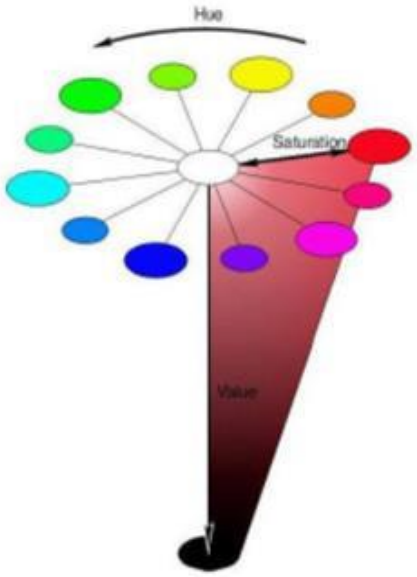
Renk tonu, parlaklık ve renk yoğunluğu rengi tanımlamak için kullanılan üç özellik olduğundan, HSI gibi ilgili bir renk modeli olması mantıklı gözükür. HSI renk uzayı kullanılırken bir rengi oluşturmak için mavi ve yeşilin hangi oranlarda olduğunu bilmemize gerek yoktur. İstediğiniz rengi elde etmek için **renk tonunu** ayarlamanız yeterlidir. Kırmızının derinliğini pembeye dönüştürmek için **parlaklığı** ayarlamanız gerekir. Rengi daha koyu ve açık yapmak için **yoğunluğu** değiştirmeniz gerekir.
Çoğu **uygulama HSI renk modelini kullanır.** **Makine görmesi** farklı nesnelerin rengini tanımada HSI renk uzayını kullanır. Histogram işlemleri, yoğunluk dönüşümleri ve konvolusyon gibi görüntü işleme uygulamaları sadece görüntünün ***yoğunluğu*** üzerinde işlem yapar. Bu işlemleri HSI renk sisteminde gerçekleştirmek daha kolaydır.

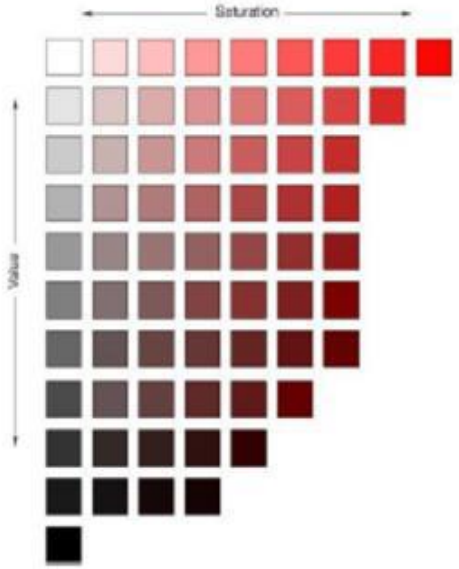
HSI (HSV-HCV) Renk Uzayı

Hue (ton) olarak adlandırılan rengin açısal değeri yani renk çeşidini temsil etmektedir.

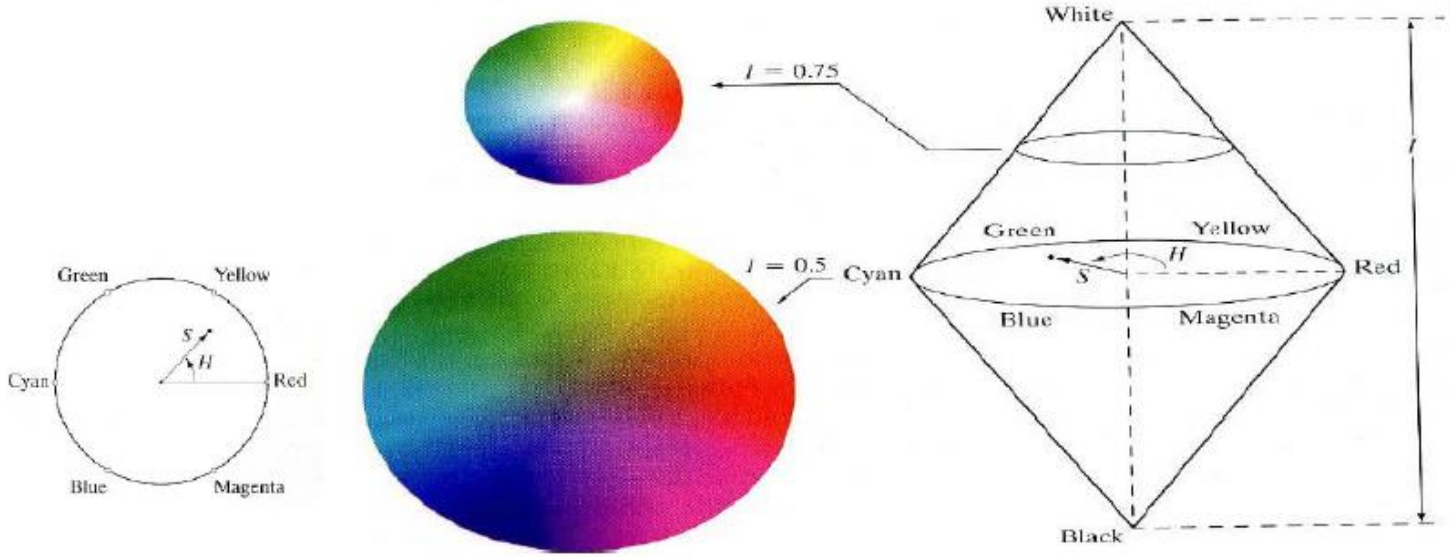
Hue açısal değer 0° 'dan 360° 'e dönmektedir. 360° 'nin aşılması durumunda 0° 'den tekrar başlamaktadır.

Bu ifade trigonometrik olarak ifade edilir. $Hue(\omega) = Hue(2 \times \pi + \omega)$





HSI (HSV-HCV) Renk Uzayı

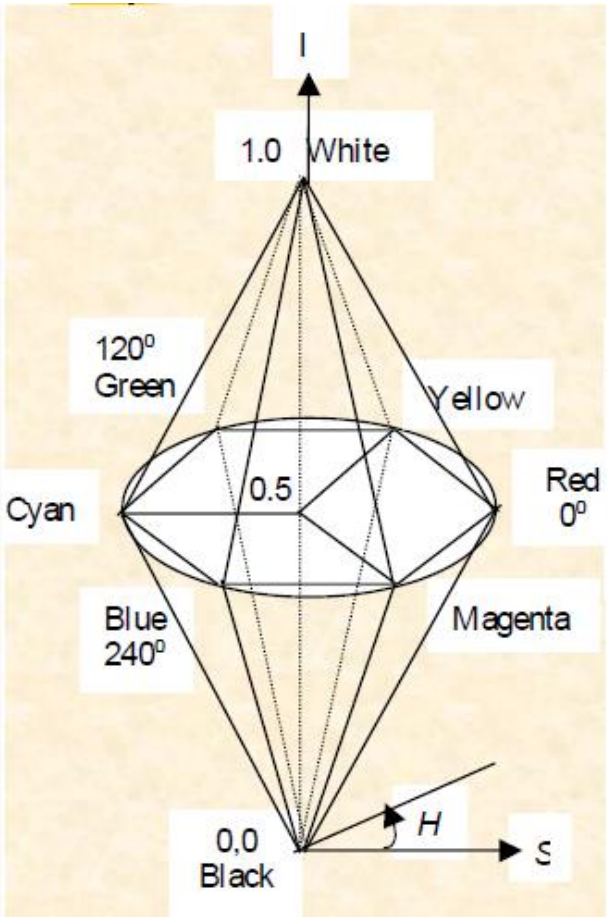


Hue: Noktanın red referans ekseni ile yaptığı **açıdır.**
Saturation: I ekseninden noktaya çizilen vektörün **uzunluğu** saturasyon değerini verir.
Intensity: Düzlem ile intensity ekseninin çakıştığı **nokta** intensity değerini verir. Intensity [0 0 0] noktasında 0, [1 1 1] noktasında 1 değerini alır.

HSI (HSV-HCV) Renk Uzayı

- HSI silindirik koordinatlarla modellenmiştir. **Renk** tonu (**H**) 0°'den 360°'ye değişen açılardan Θ açısı ile tanımlanır. **Parlaklık** (**S**) 0'dan 1'e değişen açılarla tanımlanır. **Yoğunluk** (**I**) 0 siyah ve 1 beyaz olmak üzere *z* ekseni boyunca değişir.
- S=0 olduğunda, renk 1 yoğunluk seviyesindedir. S=1 olduğunda, renk koninin tepesindeki sınırdadır. Parlaklık daha yüksek olduğunda renk beyaz/gri/siyah'dan daha uzaktır (yoğunluğa bağlı olarak değişir).
- Renk tonunu ayarlamak rengi 0° 'de olan kırmızıdan, 120°'de olan yeşile ve 240° 'de olan maviye ve tekrar 360° 'de olan kırmızıya değiştiririz. I=0 olduğunda, renk siyahtır ve böylece H tanımsızdır. S=0 olduğunda , renk gri seviyelidir. H bu durumda yine tanımsızdır.
- I'nın değiştirilmesi ile, bir renk açık veya koyu yapılabilir. S=1 iken I'nın değiştirilmesi ile, rengin gölgeleri oluşturulur.

HSI (HSV-HCV) Renk Uzayı



HSV 0.75 Değerinde köşegen noktaların oluşturduğu renk karşılıkları

	Normal Sınırlar	Beyaz	Sarı	Cam Göbeği	Yeşil	Eflatun	Kırmızı	Mavi	Siyah
H	0° to 360°	–	60°	180°	120°	300°	0°	240°	–
S	0 to 1	0	1	1	1	1	1	1	0
V	0 to 1	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0

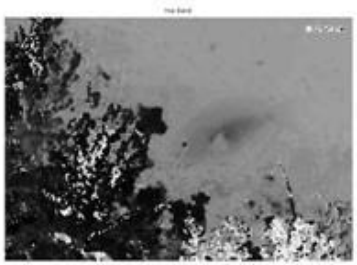
HSI (HSV-HCV) Renk Uzayı



Orijinal



H



S



V

RGB to HSI Dönüşüm

- Bilindiği gibi RGB renkleri sınır değerleri belirlenmiş renk uzayında, sınırlarında veya içinde herhangi bir nokta olabilir.
- Bu renk uzayında renkler koordinatları ile işaret edilirler yani gösterilirler. Örneğin a renginin kırmızı değeri 200 yeşil değeri 150 mavi değeri 180 ise bu renk a (200,150,180) olacak şekilde renk uzayında konumlandırılır.
- **RGB uzayında bazı önemli tanımlamalar** (rengin parlaklık bilgisi gibi) **yapılamaz**.
- Bir rengin **ana bileşeni yani tonu**, rengin **doyumu** ve rengin **parlaklık seviyesi** gibi tanımlamaların doğrudan RGB renk modelinden çıkartılması güçtür.
- Bunun için RGB uzayından HSV uzayına geçiş yapmak **gerekmektedir**.

RGB to HSI Dönüşüm

RGB renklerinin normalizasyonu;

$$R_n = \frac{R}{R_{max}}, \quad G_n = \frac{G}{G_{max}}, \quad B_n = \frac{B}{B_{max}}$$

hsi=rgb2hsi(rgb)

$$H = \begin{cases} \theta & \text{if } B \le G \\ 360 - \theta & \text{if } B > G \end{cases}$$

$$\theta = \cos^{-1}\left\{\frac{\frac{1}{2}[(R-G)+(R-B)]}{[(R-G)^2+(R-B)(G-B)]^{1/2}}\right\}$$

$$H = \cos^{-1}\left(\frac{1/2\times[(R_n-G_n)+(R_n-B_n)]}{\sqrt{(R_n-G_n)^2+(R_n-B_n)\times(G_n-B_n)}}\right)$$

$$S = 1 - \frac{3}{(R+G+B)}[\min(R,G,B)]$$

$$S = 1 - V^{-1}\times\min(R_n,G_n,B_n)$$

$$I = \frac{1}{3}(R+G+B)$$

$$V = \frac{R_n+G_n+B_n}{3}$$

RGB to HSI Dönüşüm Örneği

ÖRNEK : Cismin R değeri 30, G değeri 226, B değeri 217 ise HSV uzayında hangi değerlerle temsil edilirler ? (NOT : sınır değerler [0,255] alınacaktır.)

CEVAP : Cisim (30,226,217) olacak şekilde koordinat ekseninde gösterilmektedir. Cismin normalizasyon sonucu değerleri:

$$R_n = \frac{30}{255} = 0.117, \quad G_n = \frac{226}{255} = 0.886, \quad B_n = \frac{217}{255} = 0.850$$

V değeri bulunan normalizasyon değerlerinin ortalaması olacaktır.
Bu değerde V = 0.618 olarak bulunur.

$$S = 1 - 0.618^{-1} \times \min(0.117, 0.886, 0.850) = 0.809$$

$$H = \cos^{-1}\left(\frac{1/2 \times \left[(0.117 - 0.886) + (0.117 - 0.850)\right]}{\sqrt{(0.117 - 0.886)^2 + (0.117 - 0.850) \times (0.886 - 0.850)}}\right) = 177^{\circ}$$

$$H = \cos^{-1}\left(\frac{1/2 \times \left[(R_n - G_n) + (R_n - B_n)\right]}{\sqrt{(R_n - G_n)^2 + (R_n - B_n) \times (G_n - B_n)}}\right)$$

$$S = 1 - V^{-1} \times \min(R_n, G_n, B_n)$$

$$V = \frac{R_n + G_n + B_n}{3}$$

HSI to RGB Dönüşüm

rgb=hsi2rgb(hsi)

- HSV uzayına geçiş ile rengin temel özellikleri çıkartılmakta ve bazı uygulamalarda bu özellikleri kullanılmaktadır.
- Gerçekte **bilgisayarda** HSV uzayı cinsinden renkleri tutmak ve anlamak **daha güç** olduğundan RGB formunda renkler tutulurlar.

HSI to RGB Dönüşüm

$$\begin{cases} RG, & 0 \le \mathrm{H} < 120 \\ GB, & 120 \le \mathrm{H} < 240 \\ BR, & 240 \le \mathrm{H} < 360 \end{cases}$$

Hue değeri RG aralığında

$$H = H - 0^{\circ}$$

$$B = V \times (1 - S), \quad R = V \times \left[1 + S \times \frac{\cos(H)}{\cos(60 - H)} \right], \quad G = 3 \times V \times \left(1 - \frac{R + B}{3 \times V} \right)$$

Hue değeri GB aralığında

$$H = H - 120^{\circ}$$

$$R = V \times (1 - S), \quad G = V \times \left[1 + S \times \frac{\cos(H)}{\cos(60 - H)} \right], \quad B = 3 \times V \times \left(1 - \frac{R + G}{3 \times V} \right)$$

Hue değeri BR aralığında

$$H = H - 240^{\circ}$$

$$G = V \times (1 - S), \quad B = V \times \left[1 + S \times \frac{\cos(H)}{\cos(60 - H)} \right], \quad R = 3 \times V \times \left(1 - \frac{B + G}{3 \times V} \right)$$

HSI to RGB Dönüşüm Örneği

Hue değeri GB aralığında

$$H = H - 120^{\circ}$$

$$R = V \times (1 - S), \quad G = V \times \left[1 + S \times \frac{\cos(H)}{\cos(60 - H)} \right], \quad B = 3 \times V \times \left(1 - \frac{R + G}{3 \times V} \right)$$

ÖRNEK

ifade iç

CEVAP : Görüldüğü gibi H değeri 177 derece olup bu değer GB aralığına denk gelmektedir.

$$H = 177 - 120^{\circ} = 57^{\circ}$$

$$R = 0.618 \times (1 - 0.809) = 0.117$$

$$G = 0.618 \times \left[1 + 0.809 \times \frac{\cos(57)}{\cos(60 - 57)} \right] = 0.890$$

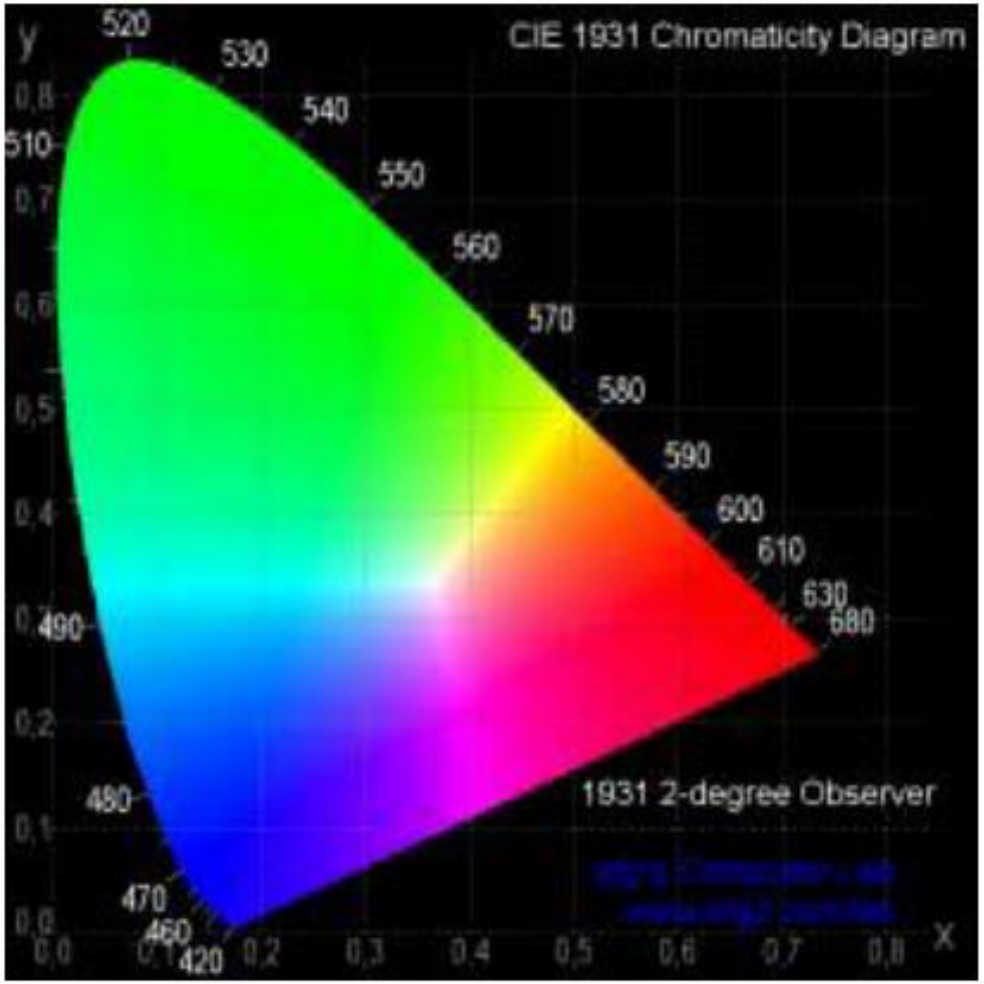
$$B = 3 \times 0.618 \times \left(1 - \frac{0.117 + 0.890}{3 \times 0.618} \right) = 0.849$$

CIE Renk Uzayı

Şekil'deki at nalına benzeyen bu şekile *gamut* denir. Farklı aygıtlar (Bilgisayar Monitörleri, TV'ler, Projektörler, Tarayıcılar, DSLR, Dijital Sinema Kameraları) farklı renk uzaylarıyla ve her biri farklı Gamut'larla çalışır.

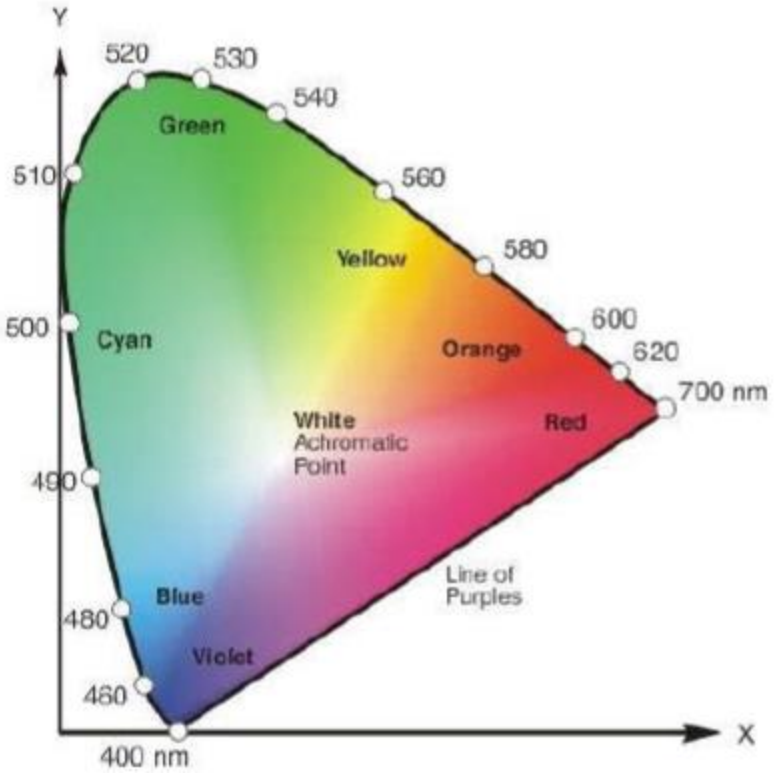
1931 yılında CIE (Commission Internationale de I'Eclairage) tarafından, ekrandan bağımsız, insanın algılama sistemine yatkın bir renk modeli geliştirilmiştir. CIE XYZ modeli X,Y ve Z şeklinde üç ana bileşenden oluşmaktadır.

Bu sistem insan gözündeki 580nm (kırmızı), 545nm (yeşil) ve 440nm (mavi) dalga boylarındaki ışığa duyarlı üç çeşit konik hücrenin renkleri algılama prensibine dayanmaktadır. Bu bileşenler toplamalı karışımla değerlendirilirler.



CIE Renk Uzayı

- CIE XYZ sistemi bir yelkenin siluetini andıran bir grafikle temsil edilir.
- Yatay x koordinatı, bir rengin kırmızısının içeriklerini ve dikey y koordinatı ise yeşilin içeriklerini gösterir.
- z koordinatı ise rengin **aydınlık** seviyesini belirler fakat **gösterilmez.**



CIE XYZ Renk Uzayı

X, Y ve Z değerleri üç ana rengin (kırmızı, yeşil, mavi) algılanmasını sağlayan, sinirlerin beyne yolladıkları uyarıların toplamıdır. Her üç uyarımın ayrı ayrı toplam uyarı miktarına olan oranı rengi tanımlar. Beyin bu üç büyüklüğün bileşimini yaparken, oranlamalar ile de renk duyulanmasını gerçekleştirir. X, Y ve Z değerlerinin toplamı rengin görsel duyulanma toplamına eşittir.

Bu toplam içinde,

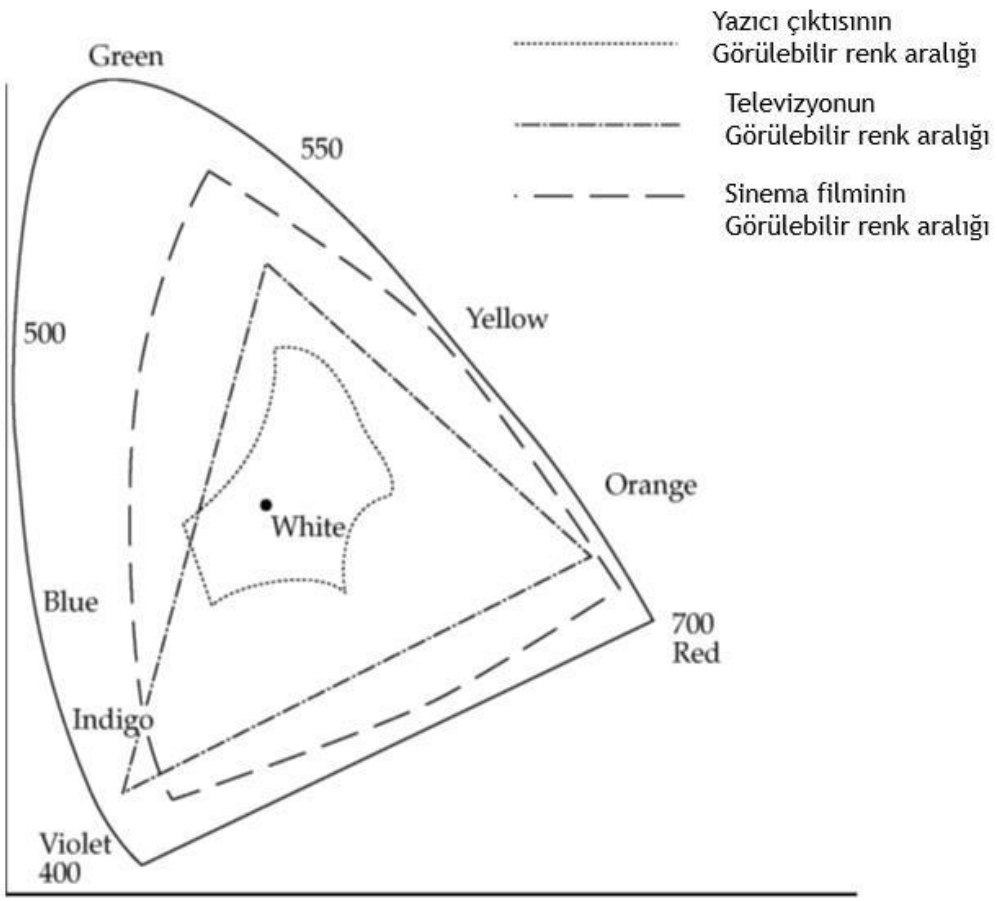
kırmızının algılanma oranı, $x = \frac{X}{X+Y+Z}$

yeşilin algılanma oranı, $y = \frac{Y}{X+Y+Z}$

mavinin algılanma oranı, $z = \frac{Z}{X+Y+Z}$

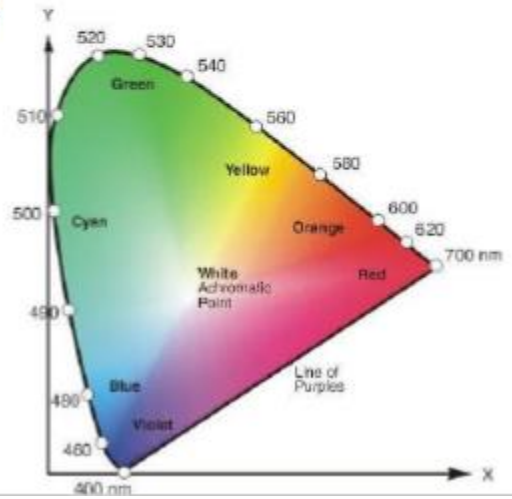
ve $x + y + z = 1$ dir. x, y ve z değerleri 0 ile 1 arasındadır.

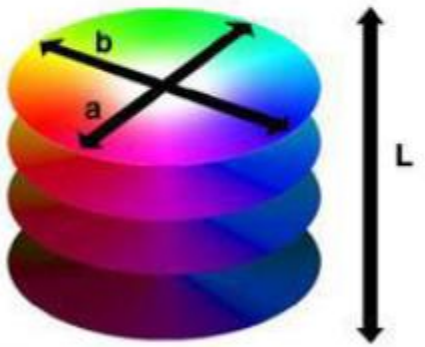
CIE XYZ Renk Uzayı



CIE Lab Renk Modeli

- CIE L*a*b, CIE XYZ modelinin güçlendirilmişidir.
- Bu üç boyutlu modelde, algılanan renk farklılıkları renk değeri olarak ölçülmüş uzaklıklara denk gelir.
- a ekseni, yeşilden (-a) kırmızıya (+a) ve b ekseni, maviden (-b) sarıya (+b) doğru gider. Aydınlık (L) aşağıdan yukarıya gidildikçe artar. Renkler rakamsal değerlerle ifade edilir. CIE XYZ (solda) ve CIE L*a*b (sağda) gösterilmektedir.



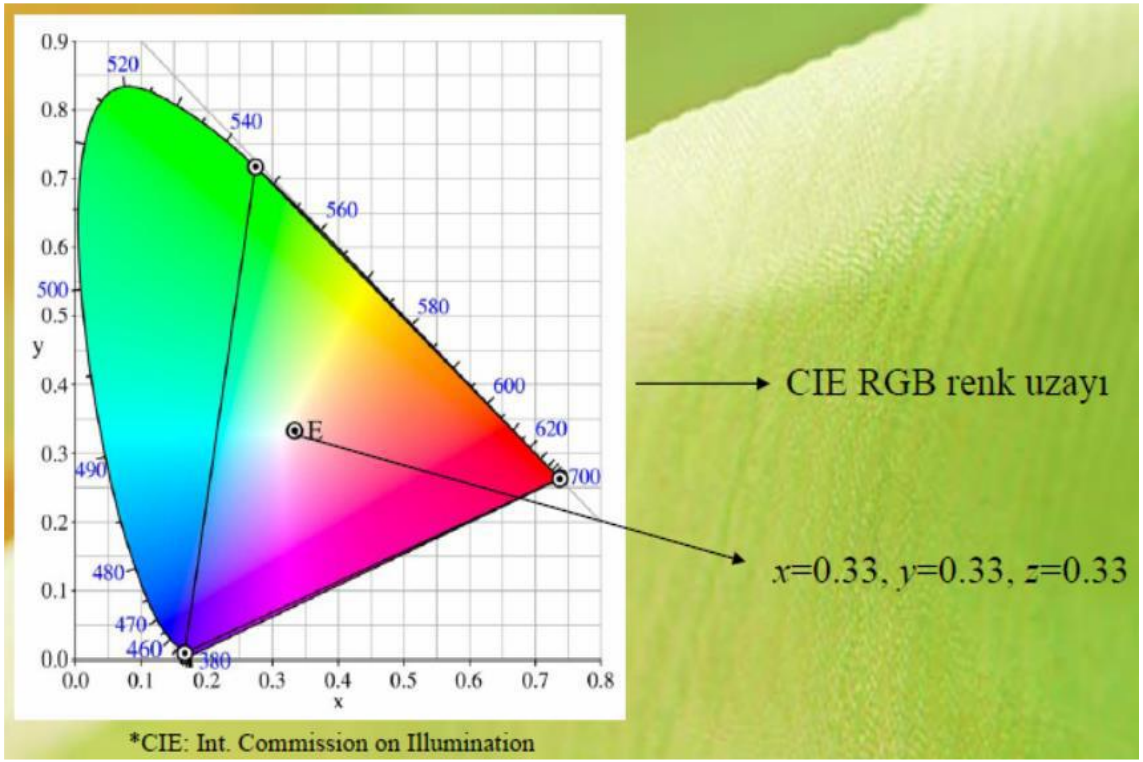


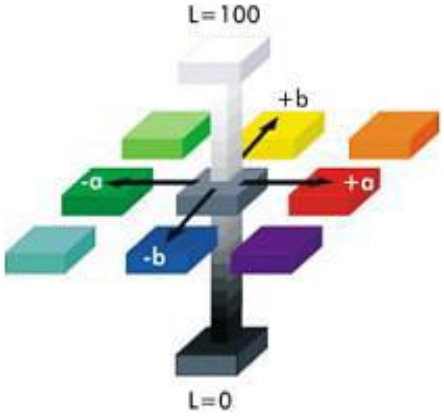
CIE L*a*b Renk Uzayı

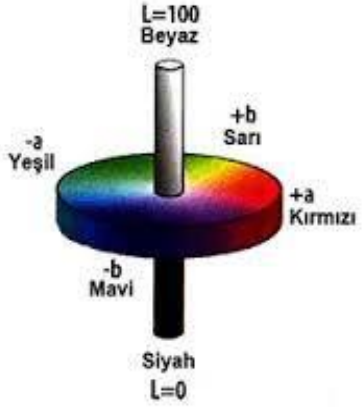
Bir rengin uyarımı değiştiği zaman, gözlemci bir süre sonra renkte bir farklılık algılayacaktır. CIE Lab renk uzayının en belirgin özelliği renk uzayının algılama yönünden düzgün değişim göstermesidir. CIE Lab renk uzayı Munsell renk sistemi üzerine kuruludur. CIE Lab renk uzayı 1976 yılında görsel medya için tasarlanıp oluşturulmuştur. Günümüzde CIE Lab renk uzayı çeşitli alanlar için standart renk uzayı olarak seçilmiştir ve bugün pek çok uygulamada kullanılmaktadır.

CIE Lab renk uzayının bileşenleri değer (L:lightness), tonlama ve doygunluk (a, b) dir. **L, bir rengin açıklığını, a ve b ise rengi oluşturmaktadır**. Bu değerler CIE XYZ renk uzayına bağımlı olarak hesaplanır. Bu hesaplama için gerekli ilişki beyazın CIE XYZ uzayındaki değerleriyle sağlanır. Dolayısıyla bu değerlerin hesaplanması için yani X, Y ve Z değerlerinden L, a ve b değerlerinin hesaplanması için standart aydınlatıcının ve standart gözlemcinin hangisi olacağına karar verilmelidir.

CIE L*a*b Renk Uzayı

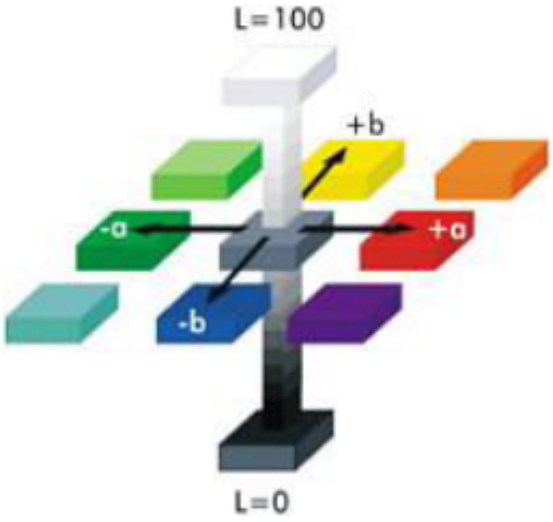






CIE L*a*b Renk Uzayı

CIE L*a*b* renk uzayının renkte tekdüze dağılımı ve insanlardaki renk algılamasına çok yakın olması nedeniyle tercih edilmektedir. Literatürde belirtildiği üzere genellikle **gıdaların** rengi CIE L*a*b* renk uzayında ölçülmektedir. L*; 0 ila 100 arasında değişen parlaklık bileşeni iken, a* (yeşilden kırmızıya) ve b* (maviden sarıya) parametreleri ise aralığı, -120 ile 120 arasında değişen iki renk bileşenidir.



RGB renk uzayında elde edilen görüntü değerlerinin CIE-L*a*b* renk uzayına dönüştürülmesi için yapılacak işlem, Eşitlikler'deki formülasyonla tanımlanmaktadır (**Leo´n vd., 2006**);

Leon, K., Mery, D., Pedreschi, F., Leon, J. 2006. "Color measurement in L*a*b* units from RGB digital images", Food Research International, 39, 1084–1091.

CIE XYZ Renk Dönüşümü

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} \leftarrow \begin{bmatrix} 0.412453 & 0.357580 & 0.180423 \\ 0.212671 & 0.715160 & 0.072169 \\ 0.019334 & 0.119193 & 0.950227 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} \leftarrow \begin{bmatrix} 3.240479 & -1.53715 & -0.498535 \\ -0.969256 & 1.875991 & 0.041556 \\ 0.055648 & -0.204043 & 1.057311 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

CIE XYZ Renk Dönüşümü

This outputs $0 \leq L \leq 100$, $-127 \leq a \leq 127$, $-127 \leq b \leq 127$. The values are then converted to the destination data type:

- 8-bit images: $L \leftarrow L * 255/100,\ a \leftarrow a + 128,\ b \leftarrow b + 128$
- 16-bit images: (currently not supported)
- 32-bit images: L, a, and b are left as is

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} \leftarrow \begin{bmatrix} 0.412453 & 0.357580 & 0.180423 \\ 0.212671 & 0.715160 & 0.072169 \\ 0.019334 & 0.119193 & 0.950227 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

$$X \leftarrow X/X_n, \text{where} X_n = 0.950456$$

$$Z \leftarrow Z/Z_n, \text{where} Z_n = 1.088754$$

$$L \leftarrow \begin{cases} 116 * Y^{1/3} - 16 & \text{for } Y > 0.008856 \\ 903.3 * Y & \text{for } Y \leq 0.008856 \end{cases}$$

$$a \leftarrow 500(f(X) - f(Y)) + delta$$

$$b \leftarrow 200(f(Y) - f(Z)) + delta$$

$$f(t) = \begin{cases} t^{1/3} & \text{for } t > 0.008856 \\ 7.787t + 16/116 & \text{for } t \leq 0.008856 \end{cases}$$

$$delta = \begin{cases} 128 & \text{for 8-bit images} \\ 0 & \text{for floating-point images} \end{cases}$$

CIE Luv Renk Dönüşümü

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} \leftarrow \begin{bmatrix} 0.412453 & 0.357580 & 0.180423 \\ 0.212671 & 0.715160 & 0.072169 \\ 0.019334 & 0.119193 & 0.950227 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

$$L \leftarrow \begin{cases} 116 * Y^{1/3} - 16 & \text{for } Y > 0.008856 \\ 903.3Y & \text{for } Y \leq 0.008856 \end{cases}$$

$$u' \leftarrow 4 * X/(X + 15 * Y + 3Z)$$

$$v' \leftarrow 9 * Y/(X + 15 * Y + 3Z)$$

$$u \leftarrow 13 * L * (u' - u_n) \quad \text{where} \quad u_n = 0.19793943$$

$$v \leftarrow 13 * L * (v' - v_n) \quad \text{where} \quad v_n = 0.46831096$$

This outputs $0 \leq L \leq 100$, $-134 \leq u \leq 220$, $-140 \leq v \leq 122$.

The values are then converted to the destination data type:

- 8-bit images: $L \leftarrow 255/100L$, $u \leftarrow 255/354(u + 134)$, $v \leftarrow 255/262(v + 140)$
- 16-bit images: (currently not supported)
- 32-bit images: L, u, and v are left as is

CIE Luv-CIE XYZ Renk Dönüşümü

CIE XYZ renk uzayından CIE Luv renk uzayına dönüşüm için gerekli eşitlikler aşağıdaki gibidir.

$$u = 13 * L * (u' - u'_n)$$

$$v = 13 * L * (v' - v'_n)$$

$$u' = \frac{4 * X}{X + 15 * Y + 3 * Z}$$

$$v' = \frac{9 * Y}{X + 15 * Y + 3 * Z}$$

Burada u'_n ve v'_n değerleri , u' ve v' değerleri gibi hesaplanır sadece X , Y , Z değerleri yerine X_n , Yn , Zn kullanılır.

Matlab Uygulamaları RGB elde edilmesi

```
>> x=imread('lily.tif');
>> size(x)

ans =

   186   230     3

>> figure,imshow(x)
>> figure
>> subplot(1,3,1),imshow(x(:,:,1)),title('R')
>> subplot(1,3,2),imshow(x(:,:,2)),title('G')
>> subplot(1,3,3),imshow(x(:,:,3)),title('B')
```





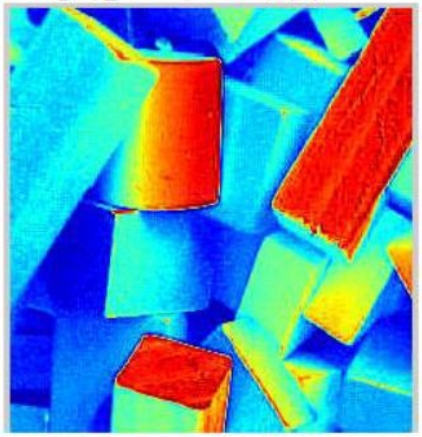
Matlab Uygulamaları Gray to RGB

MATLAB' da gri seviyeden RGB' ye geçmek için bir renk haritası (colormap) eklemek yeterlidir.

MATLAB' da Farklı colormap' ler mevcuttur. Kötü seçim, görüntüyü bozar.

```
>> b=imread('blocks.tif');
>> imshow(b)
>> figure
>> imshow(b,colormap(jet(256)))
```



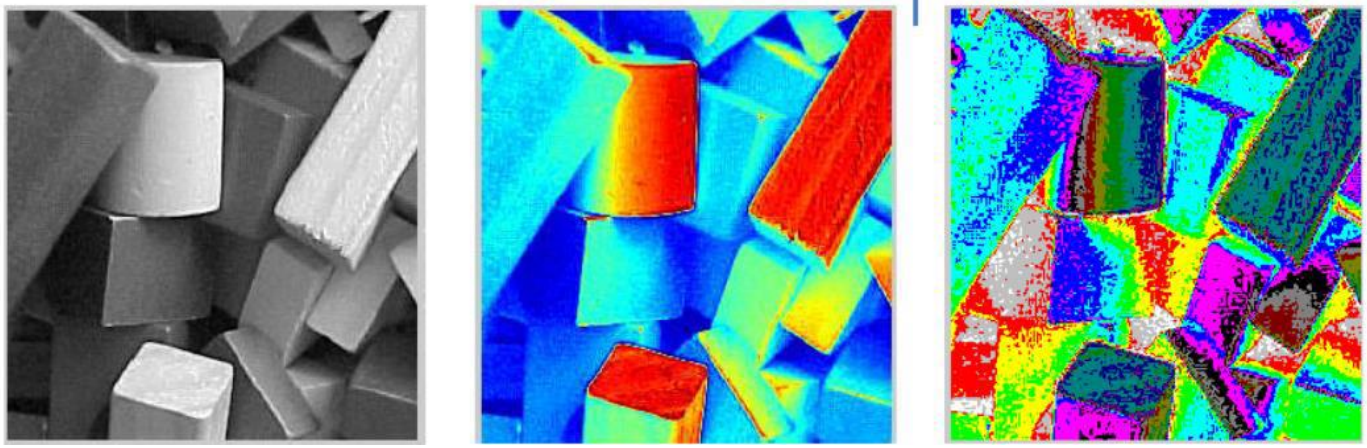


Matlab Uygulamaları Gray to RGB

- Colormap' in kötü seçimi, görüntüyü bozar. Bunun bir örneği block görüntülerine VGA colormap' in uygulanmasıdır. VGA colormap 16 satırlık renk bilgisinden oluştuğu için gri seviyenin sayısını 16' ya düşürmeliyiz.

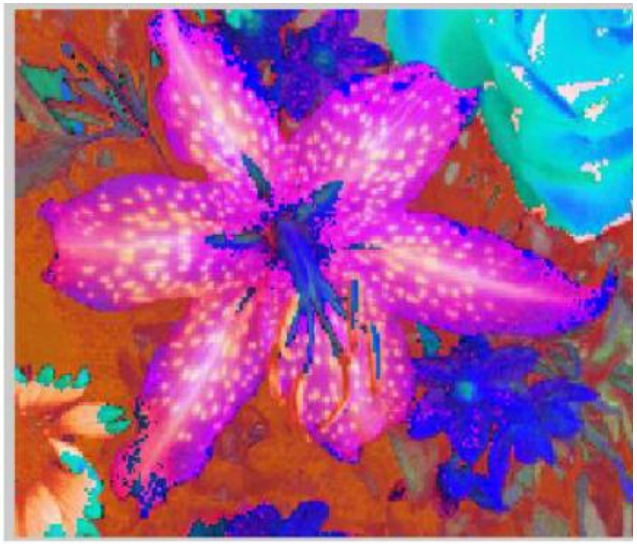
```
>> b16=grayslice(b,16);
>> figure,imshow(b16,colormap(vga))
```

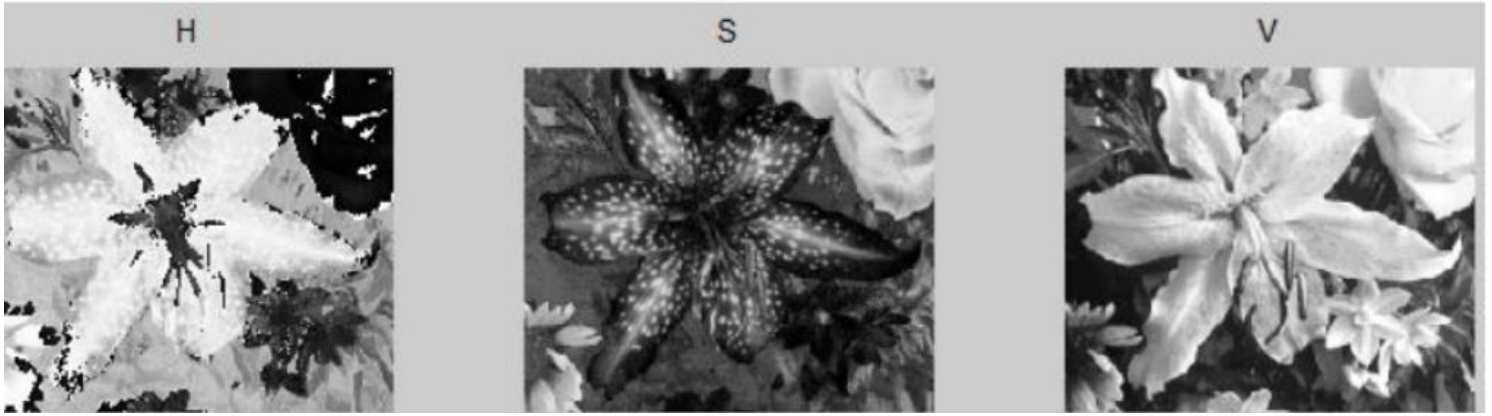
Gri seviye ve 256 renk colormap



Matlab Uygulamaları RGB to HSV

```
xh=rgb2hsv(x);
figure,imshow(xh)
figure
subplot(1,3,1),imshow(xh(:,:,1)),title('H')
subplot(1,3,2),imshow(xh(:,:,2)),title('S')
subplot(1,3,3),imshow(xh(:,:,3)),title('V')
```





MATLAB' da yer alan Colormap Uygulamaları

help graph3d

```
Color maps.
  hsv         - Hue-saturation-value color map.
  hot         - Black-red-yellow-white color map.
  gray        - Linear gray-scale color map.
  bone        - Gray-scale with tinge of blue color map.
  copper      - Linear copper-tone color map.
  pink        - Pastel shades of pink color map.
  white       - All white color map.
  flag        - Alternating red, white, blue, and black color map.
  lines       - Color map with the line colors.
  colorcube   - Enhanced color-cube color map.
  vga         - Windows colormap for 16 colors.
  jet         - Variant of HSV.
  prism       - Prism color map.
  cool        - Shades of cyan and magenta color map.
  autumn      - Shades of red and yellow color map.
  spring      - Shades of magenta and yellow color map.
  winter      - Shades of blue and green color map.
  summer      - Shades of green and yellow color map.
```



TEŞEKKÜRLER